

Protocolos da Camada de Sessão para IoT: HTTP, CoAP e XMPP

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 11

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a décima primeira aula da unidade curricular e trata os protocolos das camadas de sessão e aplicação usados em soluções de Internet das Coisas: o HTTP e as suas limitações em dispositivos restritos, o CoAP como alternativa leve, e o XMPP como protocolo federado orientado a mensagens e presença. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Enquadramento e o Protocolo HTTP

Este capítulo situa os protocolos de sessão e aplicação na pilha de comunicação e analisa o HTTP, o protocolo de referência da Web, com atenção às razões que o tornam pouco adequado a dispositivos restritos.

1.1 O Lugar destes Protocolos na Pilha

As aulas anteriores trataram as camadas inferiores da pilha de comunicação: o acesso ao meio, a camada de rede e o encaminhamento. Resolvido o problema de fazer chegar bytes de um nó a outro, resta definir como as aplicações

estruturam a informação que trocam entre si. É esse o papel dos protocolos tratados nesta aula.

A escolha do protocolo tem duas consequências principais. Determina o modelo de interação disponível (pedido-resposta, publicação-subscrição, ou troca assíncrona de mensagens) e determina o custo em largura de banda, memória e energia. Este segundo aspeto é decisivo quando o dispositivo é restrito, como sucede na generalidade das soluções de IoT.

Esta aula trata os protocolos de interação direta entre extremos. A aula seguinte trata os middlewares orientados a mensagens, que resolvem um problema complementar: desacoplar quem produz dados de quem os consome.

1.2 HTTP e as suas Limitações em IoT

O HTTP assenta num modelo de pedido-resposta: o cliente envia um pedido e o servidor devolve uma resposta, sem que o servidor possa tomar a iniciativa da comunicação. Os métodos principais (GET, POST, PUT e DELETE) exprimem operações sobre recursos identificados por URI. Trata-se de um protocolo sem estado, em que cada pedido é independente dos anteriores; a opção simplifica o servidor, mas obriga a retransmitir contexto em cada interação. O transporte é assegurado por TCP, o que garante entrega fiável e ordenada, ao custo do estabelecimento de ligação em três tempos e da manutenção de estado por ligação. Os cabeçalhos são textuais e verbosos, o que facilita o diagnóstico mas aumenta significativamente o volume de dados transmitidos. Sobre o HTTP construiu-se o modelo REST, hoje padrão de facto para interfaces de serviços na Web.

As razões que tornam o HTTP inadequado a dispositivos restritos justificam exame detalhado, porque são elas que justificam a existência do CoAP.

Em primeiro lugar, a dimensão dos cabeçalhos textuais é desproporcionada face à carga útil típica de um sensor, que raramente ultrapassa algumas

dezenas de bytes. Recorde-se o problema já identificado a propósito do 6LoWPAN: numa trama IEEE 802.15.4 de 127 octetos, simplesmente não há espaço para cabeçalhos HTTP.

Em segundo lugar, o estabelecimento de ligação TCP exige três trocas de mensagens antes de qualquer dado útil ser transmitido. Num dispositivo alimentado a bateria, cada uma dessas trocas obriga a acordar a rádio, com custo energético não desprezável.

Em terceiro lugar, a manutenção de estado por ligação consome memória, recurso escasso em microcontroladores com alguns kilobytes de RAM disponível.

Em quarto lugar, o modelo de pedido-resposta obriga o cliente a interrogar periodicamente o dispositivo, mesmo quando nada mudou, problema já discutido a propósito das notificações BLE.

Por fim, o HTTP não suporta difusão para múltiplos destinatários, funcionalidade útil quando é preciso configurar simultaneamente vários dispositivos de uma instalação.

2 CoAP

O CoAP é a resposta do IETF ao problema de levar o modelo REST a redes e dispositivos restritos. Este capítulo trata a sua arquitetura, funcionalidades e mecanismos de fiabilidade.

2.1 Conceito e Funcionalidades

O CoAP é definido pelo IETF como “um protocolo especializado de transferência web, para utilização com nós restritos e redes restritas na Internet das Coisas”. Foi desenvolvido pelo grupo de trabalho CoRE e tem estatuto de norma proposta na RFC 7252. Pode descrever-se como uma

versão leve e rápida do HTTP, concebida para manipular recursos simples em redes de nós restritos, e fornece um modelo de interação pedido-resposta semelhante ao do HTTP na Web.

Esta semelhança é deliberada e tem uma finalidade prática: facilita a integração entre redes de sensores e aplicações web existentes, através de proxies que traduzem entre os dois protocolos. Do ponto de vista arquitetural, se o HTTP é codificado segundo o estilo REST, o CoAP é codificado segundo o CoRE, *Constrained RESTful Environment*.

As funcionalidades do protocolo espelham as do HTTP, com adaptações. Utiliza identificadores uniformes de recurso para aceder aos recursos e suporta os métodos GET, POST, PUT e DELETE com semântica equivalente. Suporta indicação de tipo de conteúdo, admitindo formatos como XML, JSON e CBOR, este último especialmente compacto e, por isso, particularmente adequado a redes restritas. Integra descoberta de recursos através do caminho.well-known/core, implementada segundo o formato de ligação definido pelo CoRE, o que permite a um cliente descobrir automaticamente que recursos um dispositivo disponibiliza. Suporta intermediários e colocação em cache, com respostas armazenadas para resposta mais rápida e proxies para reduzir o tráfego. Suporta comunicação multicast, possibilidade que decorre diretamente da utilização de UDP como transporte. E permite troca assíncrona de mensagens, tendo sido concebido para ser extensível.

2.2 Fiabilidade, Controlo de Congestão e Ganhos

O CoAP assenta sobre UDP, protocolo que não oferece garantias de entrega nem de ordem. A fiabilidade tem, por isso, de ser assegurada ao nível da própria aplicação, decisão de projeto que, longe de ser uma limitação, dá ao programador controlo fino sobre o compromisso entre fiabilidade e consumo.

O protocolo distingue dois tipos de mensagem. As mensagens confirmáveis exigem confirmação do destinatário; na ausência de resposta, o emissor

retransmite com recuo exponencial, até um número máximo de tentativas. As mensagens não confirmáveis são enviadas sem expectativa de confirmação, o que as torna adequadas a leituras periódicas em que a perda ocasional de um valor é tolerável, o caso de um sensor de temperatura que reporta a cada minuto. Perante uma falha, ou uma mensagem que não pode ser processada, o destinatário responde com uma mensagem de reposição. O protocolo inclui ainda mecanismos de controlo de congestão, necessários precisamente porque o UDP não os fornece.

Os ganhos face ao HTTP acumulam-se de várias fontes. A substituição de TCP por UDP elimina o estabelecimento de ligação em três tempos e a manutenção de estado associada. A codificação binária dos cabeçalhos, em lugar da codificação textual, reduz drasticamente o volume transmitido: o cabeçalho base do CoAP ocupa apenas 4 bytes, valor a comparar com as centenas de bytes típicas de um cabeçalho HTTP. A colocação em cache e a utilização de proxies reduzem o número de interações que atravessam a rede restrita. E o suporte a multicast permite alcançar vários dispositivos com uma única transmissão. O resultado combinado é uma redução muito significativa da sinalização, que se traduz diretamente em menor consumo energético e maior autonomia dos dispositivos.

Quanto a implementações, o ecossistema é maduro. Para dispositivos restritos, tipicamente em C, existem o Erbiu, a libcoap, o tinydtls, o SMCP, o microcoap, o cantcoap e o Lobar CoAP. Em Java, contam-se o Californium, o nCoAP e o Leshan, este último orientado à gestão de dispositivos. Em C#, o CoAP.NET, o CoAPSharp e o Waher.Networking.CoAP. Em Python, o txThings. Em Android, o Californium e o nCoAP, sendo a aplicação Aneska um navegador CoAP simples baseado em txThings. Do lado do hardware comercial, a gama IKEA Trådfri usa CoAP na comunicação com os seus dispositivos, tal como soluções da Lobar sobre 6LoWPAN e as séries Genie IoT 1200 e 2400. Informação de referência está disponível em coap.technology e na RFC 7252, e

a extensão Copper para Firefox permite explorar recursos CoAP de forma interativa.

3 XMPP e Comparação Final

Este capítulo apresenta o XMPP, protocolo com origem na mensagem instantânea e arquitetura federada, e conclui com a comparação entre os três protocolos tratados.

3.1 XMPP

O XMPP (*Extensible Messaging and Presence Protocol*) é um protocolo normalizado pelo IETF, definido na RFC 6120, com origem no domínio da mensagem instantânea. Assenta na troca de fragmentos de XML, designados *stanzas*, sobre ligações TCP persistentes.

A característica que melhor o distingue é a arquitetura federada, análoga à do correio eletrónico: cada domínio opera o seu próprio servidor, e os servidores comunicam entre si sem necessidade de uma autoridade central. Os intervenientes são identificados por um endereço no formato `utilizador@domínio`, o que dispensa qualquer registo global. O conceito de presença é nativo do protocolo (cada entidade pode anunciar o seu estado e os interessados são notificados das alterações) e a extensão XEP-0060 acrescenta publicação-subscrição, permitindo o mesmo modelo de distribuição de dados que se encontra nos middlewares de mensagens tratados na aula seguinte.

Aplicado a contexto de IoT, o XMPP apresenta um balanço misto. A arquitetura federada é a sua principal vantagem: permite interligar instalações de organizações distintas sem depender de infraestrutura central comum, cenário relevante em soluções que atravessam fronteiras administrativas. O modelo de presença aplica-se naturalmente a dispositivos, sinalizando de forma

explícita se um sensor está ou não disponível, informação que noutros protocolos tem de ser inferida indiretamente.

As desvantagens são, contudo, significativas do lado do dispositivo. A codificação em XML é verbosa, o que pesa em redes restritas. E a necessidade de manter ligações TCP persistentes é incompatível com dispositivos que passam a maior parte do tempo em repouso, precisamente o regime que garante autonomia prolongada. Na prática, o XMPP é mais adequado ao lado do gateway e das aplicações do que ao lado do sensor, e é a opção a considerar quando a interoperabilidade entre domínios administrativos distintos constitui um requisito central.

3.2 Comparação e Síntese

Reunindo os três protocolos, a comparação organiza-se em seis eixos.

Quanto ao transporte, o HTTP e o XMPP assentam em TCP, enquanto o CoAP assenta em UDP, com a fiabilidade tratada na aplicação. Quanto ao modelo de interação, o HTTP e o CoAP seguem pedido-resposta, ao passo que o XMPP privilegia a troca assíncrona de mensagens e a presença, admitindo publicação-subscrição por extensão. Quanto à codificação, o HTTP usa texto, o XMPP usa XML e o CoAP usa codificação binária compacta. Quanto ao peso do protocolo, o CoAP é o mais leve, seguido pelo HTTP, sendo o XMPP o mais pesado devido à verbosidade do XML. Quanto à difusão, apenas o CoAP suporta multicast de forma nativa. E quanto à adequação a dispositivos restritos, o CoAP foi desenhado especificamente para esse fim, enquanto o HTTP e o XMPP são preferíveis do lado do gateway e das aplicações.

A escolha não é necessariamente exclusiva. Numa arquitetura completa, é frequente estes protocolos coexistirem: CoAP entre os sensores e o gateway, onde a economia de recursos é crítica, e HTTP ou XMPP entre o gateway e os serviços na cloud, onde essa restrição desaparece e a interoperabilidade com sistemas existentes ganha peso.

Recapitulando: os protocolos de sessão e aplicação definem como as aplicações estruturam a informação que trocam, depois de resolvido o problema do transporte. O HTTP é o protocolo de referência na Web, mas a verbosidade dos cabeçalhos, o custo do TCP e o modelo de interrogação periódica tornam-no inadequado a dispositivos restritos. O CoAP mantém deliberadamente a semântica REST do HTTP, mas substitui o transporte por UDP, adota codificação binária e acrescenta descoberta de recursos, cache e multicast; a fiabilidade é tratada na aplicação, através da distinção entre mensagens confirmáveis e não confirmáveis. O XMPP oferece arquitetura federada e presença nativa, valiosas na interligação entre organizações, mas é demasiado pesado para o lado do sensor.